

# Warmte, faseovergangen en inwendige energie

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Warmte of temperatuur?

Schrijf warmte of temperatuur.

### 1. Wat is het?

- a) meet je in joule \_\_\_\_\_
- b) meet je in graden Celsius \_\_\_\_\_
- c) gaat van het ene systeem naar het andere \_\_\_\_\_

### 2. Leg het verschil uit tussen temperatuur en warmte.

---

---

---

### 3. Warmte gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp.

☐ waar    ☐ niet waar

### 4. Een voorwerp met een hogere temperatuur bevat altijd meer warmte dan een voorwerp met een lagere temperatuur.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 2 Wie geeft af en wie neemt op?

Vul aan of leg uit.

### 5. Wie doet wat?

a) een warm blok metaal in koud water \_\_\_\_\_

b) koude melk in warme koffie \_\_\_\_\_

### 6. Hoe noem je de toestand waarin er geen warmte meer overgaat?

\_\_\_\_\_

### 7. Je wil de eindtemperatuur van een mengsel berekenen. Welke redenering gebruik je daarvoor?

---

---

---

---

---

### 3 De inwendige energie

Vul aan of leg uit.

8. Uit welke twee delen bestaat de inwendige energie? \_\_\_\_\_
9. Hoe heten de krachten die de deeltjes van een vloeistof bij elkaar houden?  
\_\_\_\_\_
10. Wat gebeurt er met de inwendige energie van ijs terwijl het smelt, en waarom blijft de thermometer dan op nul graden staan?

---

---

---

---

---

---

### 4 Welke faseovergang?

Schrijf de naam en of er warmte opgenomen of afgegeven wordt.

11. Welke overgang?

a) vast naar vloeibaar \_\_\_\_\_

b) vloeibaar naar gas \_\_\_\_\_

12. Welke overgang?

a) gas naar vloeibaar \_\_\_\_\_

b) vloeibaar naar vast \_\_\_\_\_

13. Welke overgang?

a) vast rechtstreeks naar gas \_\_\_\_\_

b) gas rechtstreeks naar vast \_\_\_\_\_

---

## 5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

**14.** Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk.

☐ waar    ☐ niet waar

**15.** Verdampen koelt af.

☐ waar    ☐ niet waar

**16.** Een stof krimpt altijd als ze afkoelt.

☐ waar    ☐ niet waar

**17.** Ijs is lichter dan water, en daarom blijft het drijven.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 6 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

**18.** Waarom blijft de temperatuur gelijk zolang ijs smelt, ook al blijf je warmte toevoeren?

---

---

---

---

---

**19.** Waarom koelt zweten je af?

---

---

---

---

**20.** Waarom laat je bij een vloer op vloerverwarming een voeg of een naad open?

---

---

---

---

**21.** Waarom slaat er damp op een koude spiegel in de badkamer?

---

---

---

---

---

## 7 Warmte in het dagelijkse leven

Leg in volledige zinnen uit.

**22.** Waarom gebruikt men water als koelvloeistof in een motor?

---

---

---

---

**23.** Waarom beregenen fruitboeren hun bomen als er nachtvorst op weg is?

---

---

---

---

**24.** Waarom houd je een brandwonde onder koud stromend water?

---

---

---

---

**25.** Waarom kan je je erger verbranden aan stoom van honderd graden dan aan water van honderd graden?

---

---

---

---

**26.** Waarom blijft het aan de kust in de winter zachter dan in het binnenland?

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Warmte of temperatuur?

- 1** a) warmte · b) temperatuur · c) warmte
- 2** Temperatuur zegt hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen. Warmte is de energie die van een warm naar een koud systeem overgaat door hun temperatuurverschil.
- 3** waar
- 4** niet waar

## 2. Wie geeft af en wie neemt op?

- 5** a) het blok geeft af · b) de melk neemt op
- 6** thermisch evenwicht
- 7** Je stelt een warmtebalans op: de warmte die het warme deel afgeeft, is de warmte die het koude deel opneemt. Dat is de wet van behoud van energie.

## 3. De inwendige energie

- 8** de kinetische en de potentiële
- 9** cohesiekrachten
- 10** De inwendige potentiële energie stijgt, want de warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit hun vaste plaats. De deeltjes gaan niet sneller bewegen, en dus stijgt de temperatuur niet.

## 4. Welke faseovergang?

- 11** a) smelten, neemt op · b) verdampen, neemt op
- 12** a) condenseren, geeft af · b) stollen, geeft af
- 13** a) sublimeren, neemt op · b) desublimeren, geeft af

## 5. Waar of niet waar?

- 14** waar
- 15** waar
- 16** niet waar
- 17** waar

## 6. Uitleggen

- 18** Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster. Pas als al het ijs gesmolten is, gaat de temperatuur weer stijgen.
- 19** Het zweet verdampt, en verdampen vraagt warmte. Die warmte haalt het zweet uit je huid, en daardoor koel je af.
- 20** Materiaal zet uit als het opwarmt. Zonder plaats om uit te zetten komt er spanning op en kunnen de tegels kraken of opwippen.
- 21** De warme, vochtige lucht raakt het koude glas, koelt af en kan minder waterdamp dragen. Die damp condenseert tot kleine druppeltjes.

## 7. Warmte in het dagelijkse leven

- 22** Water neemt veel warmte op zonder zelf snel op te warmen. Het kan dus veel warmte uit de motor wegvoeren.
- 23** Water geeft bij het bevriezen warmte af aan de knoppen. Zo blijven die rond nul graden en bevriezen ze zelf niet.
- 24** Het stromende water blijft warmte uit de huid wegnemen. Koude breng je niet binnen; warmte voer je af.
- 25** Bij het condenseren op je huid komt de warmte vrij die het water nodig had om te verdampen. Die komt bovenop de warmte van het water zelf.
- 26** Het zeewater geeft zijn warmte traag en lang af. Daardoor loopt de zee achter op de lucht en blijft het aan de kust minder scherp.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---